

Exercice 1

Dire si le nombre proposé est solution de l'inéquation. Justifier.

1. $3x - 5 < 2x + 1$ pour $x = 4$, pour $x = 6$ puis pour $x = -2$.

2. $x^2 \geq 4x - 3$ pour $x = 0$, pour $x = 2$ puis pour $x = 3$.

Exercice 2

Écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble des réels x qui vérifient l'inégalité, puis le représenter sur une droite graduée.

a) $x \geq 3$

b) $x < -1$

c) $x \leq \frac{1}{2}$

d) $x > 0$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $x + 7 > 3$

b) $-x > 25$

c) $-3x \geq 15$

d) $\frac{x}{2} \leq -3$

e) $-5x + 1 \leq 11$

f) $7 - 2x < 0$

Exercice 4

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $5x - 2 \geq 3x + 6$

b) $2x + 9 < 5x - 3$

c) $x - 4 \leq 4x + 5$

d) $-2x + 1 > x + 7$

e) $6x + 1 \geq 2x - 1$

f) $3 - x < 7 - 3x$

Exercice 5

Résoudre les inéquations suivantes (on pourra commencer par développer ou par multiplier par un nombre bien choisi).

a) $3(x - 2) \leq 5x + 4$

b) $2(3x + 1) - (x - 4) > 1$

c) $(x + 1)^2 < x^2 + 7$

d) $\frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{3}$

Exercice 6

Un élève a écrit : $-4x + 3 \leq 11 \iff -4x \leq 8 \iff x \leq -2$. Il conclut que $S =] - \infty ; -2]$.

1. Tester la valeur $x = 0$ dans l'inéquation. Que peut-on en déduire ?

2. Trouver l'erreur, puis corriger la résolution.

Exercice 7

Une salle de sport propose deux formules. **Formule A** : 8 € par séance. **Formule B** : un abonnement de 30 €, puis 5 € par séance. On note n le nombre de séances.

1. Exprimer en fonction de n le prix payé avec chaque formule.

2. À partir de combien de séances la formule B est-elle strictement moins chère que la formule A ?

Exercice 8

Un rectangle a une largeur de 4 cm et une longueur de x cm (avec $x > 0$).

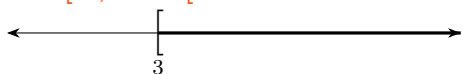
Pour quelles valeurs de x son périmètre est-il inférieur ou égal à 30 cm ?

Exercice 1

1. Pour $x = 4$: $3 \times 4 - 5 = 7$ et $2 \times 4 + 1 = 9$. Comme $7 < 9$, **4 est solution**.
 Pour $x = 6$: $3 \times 6 - 5 = 13$ et $2 \times 6 + 1 = 13$. Comme $13 < 13$ est faux, **6 n'est pas solution**.
 Pour $x = -2$: $3 \times (-2) - 5 = -11$ et $2 \times (-2) + 1 = -3$. Comme $-11 < -3$, **-2 est solution**.
2. Pour $x = 0$: $0^2 = 0$ et $4 \times 0 - 3 = -3$. Comme $0 \geq -3$, **0 est solution**.
 Pour $x = 2$: $2^2 = 4$ et $4 \times 2 - 3 = 5$. Comme $4 \geq 5$ est faux, **2 n'est pas solution**.
 Pour $x = 3$: $3^2 = 9$ et $4 \times 3 - 3 = 9$. Comme $9 \geq 9$ est vrai, **3 est solution**.

Exercice 2

a) $x \in [3; +\infty[$



b) $x \in]-\infty; -1[$



c) $x \in \left] -\infty; \frac{1}{2} \right]$



d) $x \in]0; +\infty[$



Exercice 3

a) $x + 7 > 3 \iff x > -4$
 $S =]-4; +\infty[$

b) $-x > 25 \iff x < -25$
 (multiplication par $-1 < 0$: le sens change)
 $S =]-\infty; -25[$

c) $-3x \geq 15 \iff x \leq -5$
 (division par $-3 < 0$: le sens change)
 $S =]-\infty; -5]$

d) $\frac{x}{2} \leq -3 \iff x \leq -6$
 $S =]-\infty; -6]$

e) $-5x + 1 \leq 11 \iff -5x \leq 10 \iff x \geq -2$
 $S = [-2; +\infty[$

f) $7 - 2x < 0 \iff -2x < -7 \iff x > \frac{7}{2}$
 $S = \left] \frac{7}{2}; +\infty \right[$

Exercice 4

a) $5x - 2 \geq 3x + 6 \iff 2x \geq 8 \iff x \geq 4$
 $S = [4; +\infty[$

b) $2x + 9 < 5x - 3 \iff -3x < -12 \iff x > 4$
 $S =]4; +\infty[$

c) $x - 4 \leq 4x + 5 \iff -3x \leq 9 \iff x \geq -3$
 $S = [-3; +\infty[$

d) $-2x + 1 > x + 7 \iff -3x > 6 \iff x < -2$
 $S =]-\infty; -2[$

e) $6x + 1 \geq 2x - 1 \iff 4x \geq -2 \iff x \geq -\frac{1}{2}$
 $S = \left[-\frac{1}{2}; +\infty \right[$

f) $3 - x < 7 - 3x \iff 2x < 4 \iff x < 2$
 $S =]-\infty; 2[$

Remarque : pour b, c et d, on peut aussi regrouper les x à droite pour éviter de diviser par un nombre négatif. Par exemple : $2x + 9 < 5x - 3 \iff 12 < 3x \iff 4 < x$.

Exercice 5

a. $3(x - 2) \leq 5x + 4 \iff 3x - 6 \leq 5x + 4 \iff -2x \leq 10 \iff x \geq -5$

$$S = [-5; +\infty[$$

b. $2(3x + 1) - (x - 4) > 1 \iff 6x + 2 - x + 4 > 1 \iff 5x + 6 > 1 \iff 5x > -5 \iff x > -1$

$$S =]-1; +\infty[$$

c. $(x + 1)^2 < x^2 + 7 \iff x^2 + 2x + 1 < x^2 + 7 \iff 2x + 1 < 7 \iff 2x < 6 \iff x < 3$

$$S =]-\infty; 3[$$

d. On multiplie les deux membres par $6 > 0$: le sens ne change pas.

$$\frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{3} \iff 3x + 6 \geq 2x \iff x \geq -6$$

$$S = [-6; +\infty[$$

Exercice 6

1. Pour $x = 0$: $-4 \times 0 + 3 = 3$ et $3 \leq 11$ est vrai, donc 0 est solution. Or $0 \notin]-\infty; -2]$: la réponse de l'élève est fausse.

2. L'erreur est dans la dernière étape : on divise par -4 , qui est **négatif**, donc il faut **changer le sens** de l'inégalité.

$$-4x + 3 \leq 11 \iff -4x \leq 8 \iff x \geq -2, \text{ donc } S = [-2; +\infty[.$$

Exercice 7

1. Formule A : **8n** euros. Formule B : **30 + 5n** euros.

2. On cherche n tel que $30 + 5n < 8n$.

$$30 + 5n < 8n \iff 30 < 3n \iff 10 < n.$$

La formule B est strictement moins chère **à partir de 11 séances**. Pour 10 séances, les deux formules coûtent 80 €.

Exercice 8

Le périmètre du rectangle est $2(x + 4) = 2x + 8$.

$$2x + 8 \leq 30 \iff 2x \leq 22 \iff x \leq 11.$$

Comme de plus $x > 0$, le périmètre est inférieur ou égal à 30 cm pour $x \in]0; 11]$.